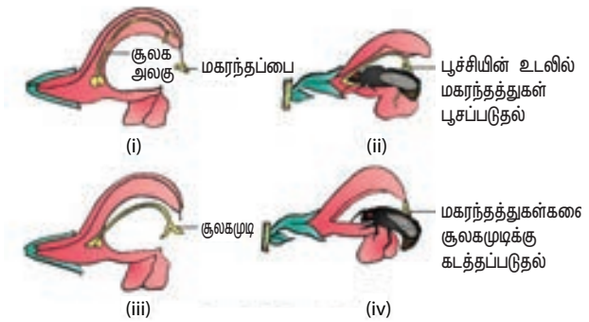
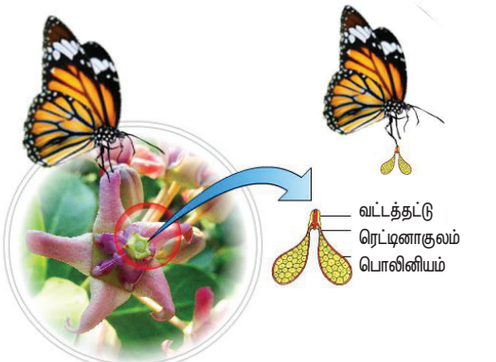
மகரந்தச் சேர்க்கை நிறைவடைகிறது (படம் 1.17 அ). இதுதவிர பொறி இயங்குமுறை (*அரிஸ்டலோக்கியா*), விழுகுழி இயங்குமுறை (*ஆரம்*), கவ்வி அல்லது ஏதுவாக்கி இயங்குமுறை (*அஸ்கிளபியடேசி*), உந்துதண்டு இயங்குமுறை (*பாப்பிலியோனேசி*) என சில சுவாரசியமான மகரந்தச்சேர்க்கை முறைகள் பல்வேறு தாவரங்களில் காணப்படுகின்றன.



படம் 1.17 (அ): *சால்வியா*வில் மகரந்தச்சேர்க்கை (நெம்புகோல் இயங்குமுறை)

கேலோடிராபிசில் மகரந்தச் சேர்க்கை (ஏதுவாக்கி இயங்குமுறை)

அஸ்கிளபியடேசி (APG வகைப்பாட்டின்படி அப்போசைனேசி) குடும்பத் தாவரங்களில் இந்த இயங்கு முறை காணப்படுகிறது. மலர்கள் இருபால்தன்மை கொண்டவை. 5 மகரந்தத்தாள்கள் சூலகமுடியுடன் இணைந்து **கைனோஸ்டீஜியம்** (gynostegium) உருவாகிறது. சூலகமுடி பெரியது.



படம் 1.17 (ஆ): *கேலோடிராப்பிஸ்*சில் மகரந்தச்சேர்க்கை (ஏதுவாக்கி / டிரான்ஸ்லேட்டர் இயங்குமுறை)

ஐந்து பக்கங்களுடன் (ஐங்கோண வடிவில்) ஏற்கும் பரப்பை அடிப்பக்கம் கொண்டது. ஒவ்வொரு மகரந்தத்தாளும் அதன் பின்புறத்தில் பகட்டான நிறமுடைய முகடு போன்ற புறவளரியுடன் கொம்பு வடிவ தேன்சுரப்பியைச் சூழ்ந்துள்ளது. ஒவ்வொரு மகரந்த மடலிலுமுள்ள மகரந்தத்துகள்கள் அனைத்தும் இணைந்து பொலினியத்தை உருவாக்குகின்றன. இந்த பொலினியங்கள் கொக்கி அல்லது கவ்வி வடிவிலுள்ள ஒட்டும்தன்மையுடைய **கார்பஸ்குலம்** என்ற அமைப்புடன் இணைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு பொலினியத்திலிருந்தும் தோன்றும் இழை அல்லது நூல் போன்ற அமைப்பு **ரெட்டினாகுலம்** எனப்படும். ஆங்கில் எழுத்து 'Y'–ன் தலைகீழ் வடிவில் இருக்கும் இந்த மொத்த அமைப்பிற்கு **ஏதுவாக்கி (டிராஸ்லேட்டர்)** என்று பெயர். பூச்சிகள் பூந்தேனெடுக்க மலரை நாடும்பொழுது ஏதுவாக்கி

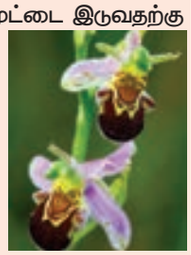
மகரந்தச்சேர்க்கை – ஒரு கூட்டு நிகழ்வு

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மகரந்தச்சேர்க்கை பரிணாமம், சூழ்நிலையியல், விலங்குகள் பற்றிய படிப்பு, இரைதேடு நடத்தை போன்றவை குறித்த தகவல்களைத் தருகிறது. மலர்கள் பூந்தேன் மட்டுமின்றி நுண்காலநிலை, பூச்சிகள் முட்டையிடும் இடம், தங்குமிடம் ஆகியவற்றையும் தருகின்றன. மலர்களுக்கும் பூச்சிகளுக்குமான தொடர்பு மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெறுவதையும் அதன் மூலம் தன் இனத்தைப் பெருக்கிக் கொள்வதையும் உறுதி செய்கிறது. மகரந்தச்சேர்க்கை நிகழ்வதற்காக பூச்சிகளைக் கவரும்வண்ணம் மலர்ப் பாகங்களின் வடிவம், அளவு ஆகியவற்றை தகவமைத்துக் கொள்கின்றன.

யூக்காவிற்கும் அந்துப்பூச்சிக்கும் (*டெஜிகுலா யூக்காசெல்லா*) இடையேயான உறவு கட்டாய ஒருங்குயிரி வாழ்க்கைக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். அந்துப்பூச்சி மலரின் சூலகப்பையினை துளையிட்டு முட்டையிடுகிறது. பின்னர் மகரந்தத்துகள்களை சேகரித்து பந்து வடிவில் சூலகமுடியின் உள்ளீடற்ற பகுதி வழியாக உள்ளே தள்ளுகிறது. கருவுறுதல் நடைபெற்று விதைகள் உருவாகின்றன. முட்டைப்புழுக்கள் (லார்வாக்கள்) வளரும் விதைகளை உண்ணுகின்றன. உண்ணப்படாத சில விதைகள் தாவரத்தின் பெருக்கத்திற்கு உதவுகின்றன. இதில் ஆச்சரியம் என்னவெனில் அந்த அந்துப்பூச்சிகள் யூக்காவின் மலர்கள் இன்றி உயிர்வாழ இயலாது. இத்தாவரமும் அந்துப்பூச்சிகளின்றி பாலினப் பெருக்கம் செய்ய இயலாது.

அமார்போபேலஸ் தாவர மலர்கள் மலர்ப்பொருள்களைப் வெகுமதியாகத் தருவது மட்டுமின்றி முட்டை இடுவதற்கு பாதுகாப்பான இடத்தையும் தருகின்றன. மலர்களுக்கு வருகை தரும் பல உயிரினங்கள் மகரந்தத்துகள்களையும் பூந்தேனையும் உட்கொள்கின்றன. ஆனால் மகரந்தச்சேர்க்கைக்கு உதவுவதில்லை. இவ்வுயிரிகள் மகரந்தத்துகள் / பூந்தேன் கொள்ளையர்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.


தேனீ ஆர்கிட்

தேனீ ஆர்கிட்களின் (*ஓபிரஸ்*) மலர்கள் பெண்குளவியை (*கால்பா*) ஒத்து காணப்படுகின்றன. ஆண்குளவி மலரை பெண்குளவி எனக் கருதி அதனுடன் புணர முற்படுகிறது. இத்தகைய போலி புணர்ச்சிச் செயல் (pseudocopulation) மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெற உதவுகிறது. அத்தியில் (*ஃபைகஸ் காரிகா*) குளவியால் (*பிளாஸ்டோபேகா சீன்ஸ்*) நடைபெறும் மகரந்தச்சேர்க்கையும் தாவர – பூச்சி இடைவினைக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்.

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 20 4/14/2020 3:09:24 PM